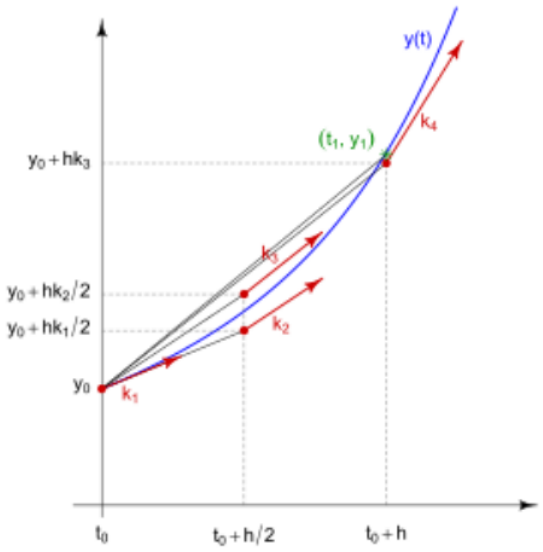
Unidade - 11

Equações Diferenciais Ordinárias.



Como olhar para uma função

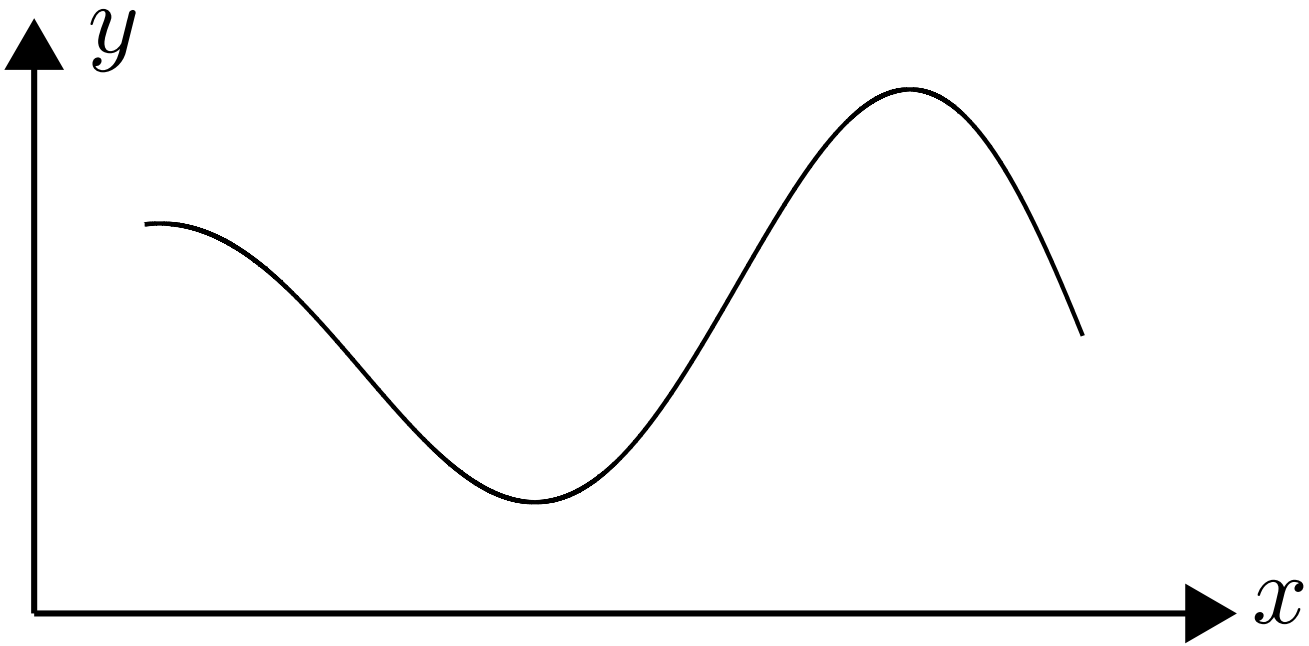
$$y = f(x)$$

Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8}\cos x$$

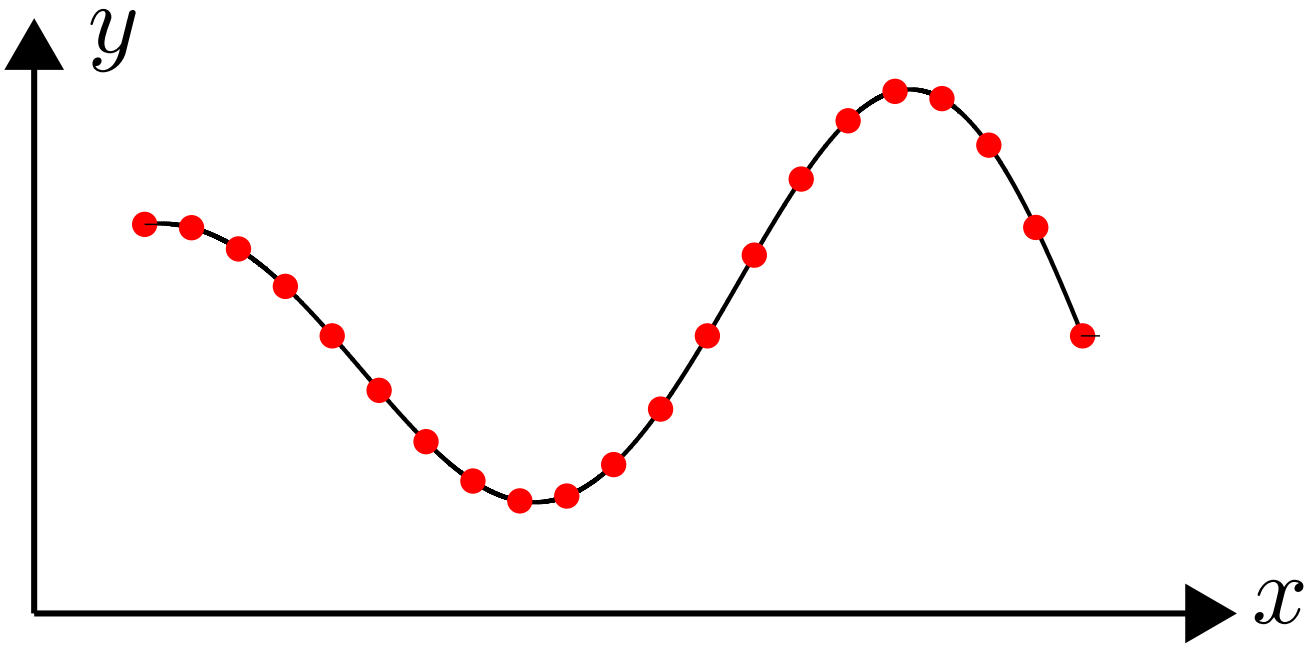
Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8}\cos x$$



Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8}\cos x$$



x	y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\vdots$	$\vdots$
x_N	y_N

O Problema

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \qquad \rightarrow \qquad y = ?$$

O Problema

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \qquad \rightarrow \qquad y = ?$$

$$x \qquad \rightarrow \qquad [a, b]$$

Procedimento Geral

$\rightarrow$ Defina um *grid*

- Com N pontos;
- De $x = a$ até $x = b$.

Procedimento Geral

$\rightarrow$ Defina um *grid*

- Com N pontos;
- De $x = a$ até $x = b$.

$\rightarrow$ De modo explícito

$$x_i = a + (i-1)h \qquad \text{com} \qquad h = \frac{(b-a)}{(N-1)}$$

$\rightarrow$ Onde

- $x_1 = a$;
- $x_N = b$.

Procedimento Geral

A partir do conhecimento de

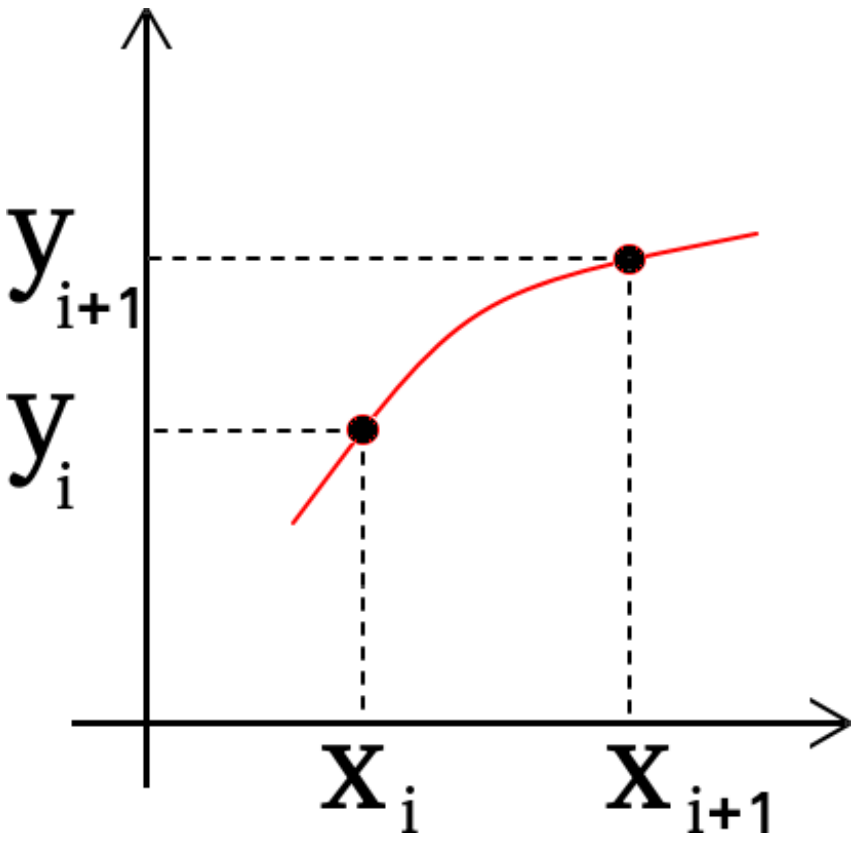
- x_i
- $y_i = y(x_i)$

Obtenha

- $y_{i+1} = y(x_{i+1})$

onde

- $x_{i+1} = x_i + h$



Método 1: Euler

$$f(x_i, y_i) = \left.\frac{dy(x)}{dx}\right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

Método 1: Euler

$$f(x_i, y_i) = \left.\frac{dy(x)}{dx}\right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

Método 1: Euler

$$f(x_i, y_i) = \left.\frac{dy(x)}{dx}\right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^2)$$

https://www.youtube.com/watch?v=gdxYsVniOYo

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{1}{2}h^2 y_i'' + \frac{1}{3!}h^3 y_i''' + \ldots$$

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{1}{2}h^2 y_i'' + \frac{1}{3!}h^3 y_i''' + \ldots$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^2)$$

Exemplo

$$\frac{dy}{dx} = 1 - x + 4y$$

$$y(0) = 1$$

$$y(x) = \frac{1}{4}x - \frac{3}{16} + \frac{19}{16}e^{4x}$$

Resolva de $x = 0$ até $x = 1$ com

- $h = 0.1$
- $h = 0.01$
- $h = 0.001$
- $h = 0.0001$

Método 2: Runge-Kutta de 2^a ordem

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

Método 2: Runge-Kutta de 2^a ordem

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i) \\ k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \end{aligned}$$

Método 2: Runge-Kutta de 2^a ordem

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i) \\ k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \end{aligned}$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^3)$$

Método de Runge-Kutta de 2^a ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y)dx$$

Método de Runge-Kutta de 2^a ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y)dx$$

Expandimos $f(x, y)$ em torno de $x_{i+1/2} = x_i + h/2$ em termos de uma série de Taylor

$$f(x, y) = f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f'(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})(x - x_{i+1/2}) + O(h^2)$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y)dx$$

Expandimos $f(x, y)$ em torno de $x_{i+1/2} = x_i + h/2$ em termos de uma série de Taylor

$$f(x, y) = f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f'(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})(x - x_{i+1/2}) + O(h^2)$$

termos ímpares têm integral zero, então

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})dx + O(h^3) \\ &= y_i + hf(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + O(h^3) \\ &= y_i + k_2 + O(h^3) \end{aligned}$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Usaremos o método de Euler para obter $y_{i+1/2}$

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)$$

Método de Runge-Kutta de 2^a ordem

Usaremos o método de Euler para obter $y_{i+1/2}$

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)$$

De modo que

$$y_{i+1} = y_i + k_2 + O(h^3)$$

com

$$k_2 = hf(x_{i+1/2}, y_i + \frac{1}{2} k_1)$$

e também

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

Método de Runge-Kutta de 2^a ordem

O que resulta em

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i) \\ k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \end{aligned}$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^3)$$

Método 3: Runge-Kutta de 4^a ordem

$$
\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_i, y_i) \\
k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \\
k_3 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}) \\
k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3)
\end{aligned}
$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^5)$$

Exemplo

$$m\frac{dv}{dt} = -bv$$

$$v(0) = v_0$$

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

RK4 - Equações Acopladas

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, z)$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z)$$

$$\begin{aligned} k_{1y} &= hf(x_i, y_i, z_i) \\ k_{1z} &= hg(x_i, y_i, z_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{2y} &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}) \\ k_{2z} &= hg(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{3y} &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{2y}}{2}, z_i + \frac{k_{2z}}{2}) \\ k_{3z} &= hg(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{2y}}{2}, z_i + \frac{k_{2z}}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k_{4y} &= hf(x_i + h, y_i + k_{3y}, z_i + k_{3z}) \\ k_{4z} &= hg(x_i + h, y_i + k_{3y}, z_i + k_{3z}) \end{aligned}$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_{1y} + 2k_{2y} + 2k_{3y} + k_{4y}) \quad z_{i+1} = z_i + \frac{1}{6}(k_{1z} + 2k_{2z} + 2k_{3z} + k_{4z})$$

Equação de ordem $\mathcal{N}$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1})$$

Equação de ordem $\mathcal{N}$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\begin{aligned}
\frac{dy^{\mathcal{N}-1}}{dx} &= f(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1}) \\
\frac{dy^{\mathcal{N}-2}}{dx} &= g(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-1} \\
\frac{dy^{\mathcal{N}-3}}{dx} &= h(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-2} \\
&\cdots \\
\frac{dy'}{dx} &= p(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1}) = y'' \\
\frac{dy}{dx} &= q(x, y, y', y'', ..., y^{\mathcal{N}-1}) = y'
\end{aligned}$$

Exemplos de alguns problemas físicos

- Queda de corpos na atmosfera;
- Oscilador harmônico simples;
- Oscilador harmonico com atrito;
- Oscilador anarmônico;
- Lançamento oblíquo;
- Movimento planetario;
- Experimento de Rutherford.

Oscilador harmônico simples

- Vamos determinar a solução analítica para efeitos de comparação.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Oscilador harmônico simples

- Vamos determinar a solução analítica para efeitos de comparação.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1\ kg \qquad k = 4\pi^2\ N/m$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1\ kg \qquad k = 4\pi^2\ N/m$$

$$\omega = 2\pi\ Hz \qquad T = 1\ s$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1\ kg \qquad k = 4\pi^2\ N/m$$

$$\omega = 2\pi\ Hz \qquad T = 1\ s$$

$\rightarrow$ Vamos escrever um programa para calcular a solução analítica.

Oscilador harmônico simples

$\rightarrow$ Vamos escrever um programa para calcular a solução numérica.

Oscilador harmônico simples

$\rightarrow$ Vamos escrever um programa para calcular a solução numérica.

- Inicie com um incremento de $h = T/5$ e faça testes diminuindo este valor sucessivamente até encontrar um bom h;
- Monitore a energia.

Observe

$$-log_{10}\left|\frac{E(t) - E(0)}{E(0)}\right|$$

que deve ser maior que 10.

Oscilador harmônico simples

- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0;

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0;
- x_0 e E;

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0;
- x_0 e E;
- v_0 e E.

Oscilador harmônico simples

- Considere um valor de h que forneça $-log_{10}\left|\frac{E(t)-E(0)}{E(0)}\right| > 10$ para o OHS com RK4.
- Implemente o OHS com Euler e RK2, monitore a energia e compare com RK4.

Oscilador com atrito

- Considere o caso de atrito viscoso:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\gamma = \frac{b}{2m} \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

- Monitore a energia.

Oscilador Anarmônico

- Use um potencial $U = kx^p/p$;
- Monitore a energia.
- O movimento é periódico?
- O período é independente das condições iniciais?
- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.

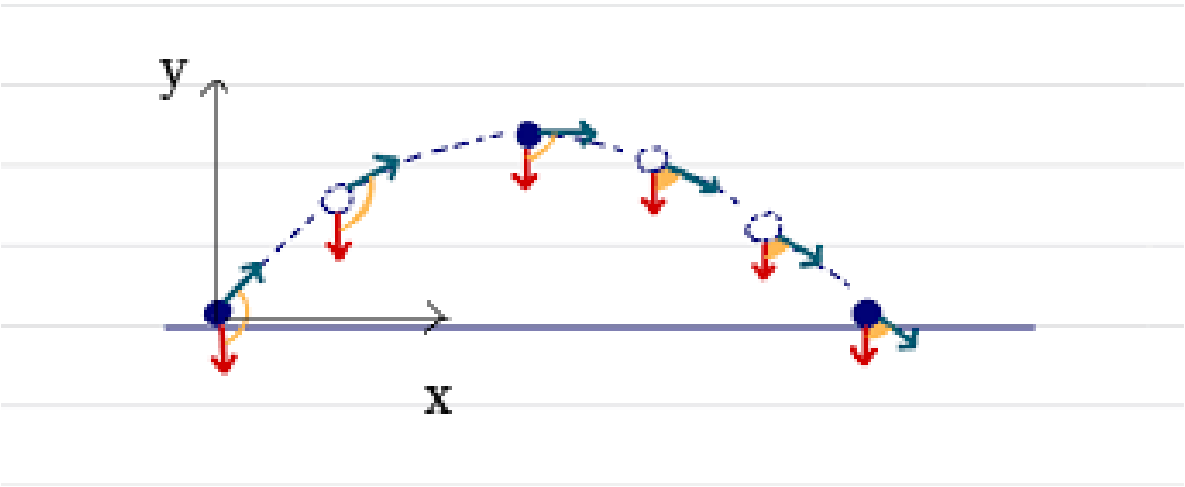
Oscilador Anarmônico

- Use um potencial $U = \frac{kx^2}{2} - \alpha\frac{kx^3}{3} = \frac{kx^2}{2}(1 - \frac{2\alpha x}{3})$;
- Monitore a energia.
- O movimento é periódico?
- O período é independente das condições iniciais?
- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.
- Verifique o que acontece quando $E > k/6\alpha^2$.

Corpos em queda e projéteis

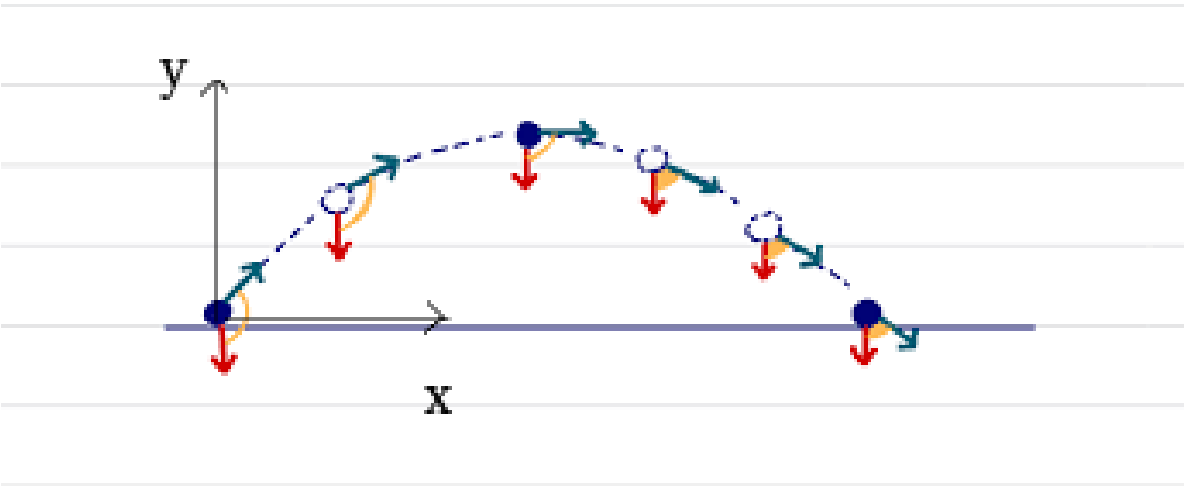
- Considere o movimento vertical
- Considere o lançamento oblíquo;
- Considere o caso sem atmosfera;
- Inclua atrito viscoso.

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

Corpos em queda e projéteis

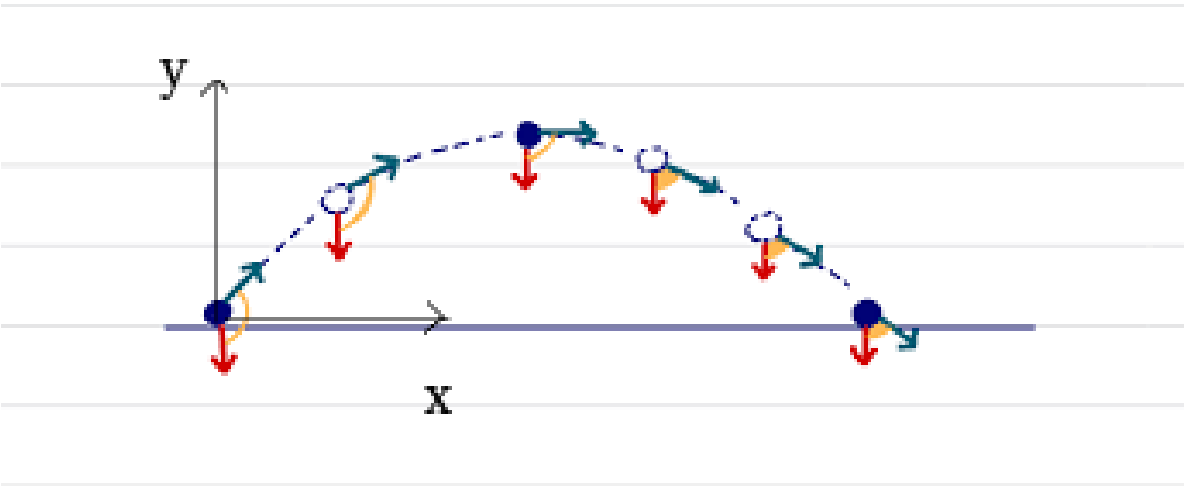


$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

$$\boxed{\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x} \qquad \boxed{\frac{dx}{dt} = v_x} \qquad \boxed{\frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v_y} \qquad \boxed{\frac{dy}{dt} = v_y}$$

Relembre

Runge-Kutta de 4^a ordem

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_i, y_i) \\
k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \\
k_3 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}) \\
k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3)
\end{aligned}$$

$$x_{i+1} = x_i + h$$

Relembre

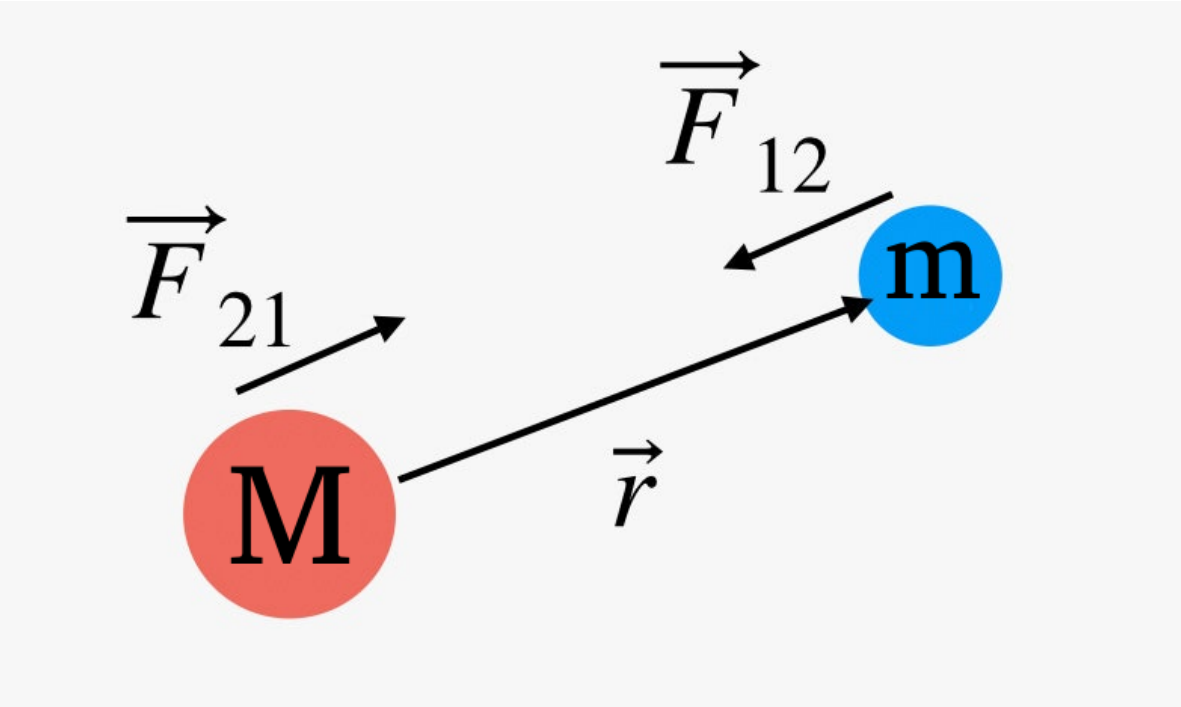
Runge-Kutta de 4^a ordem

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_i, y_i) \\
k_2 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}) \\
k_3 &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}) \\
k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3)
\end{aligned}$$

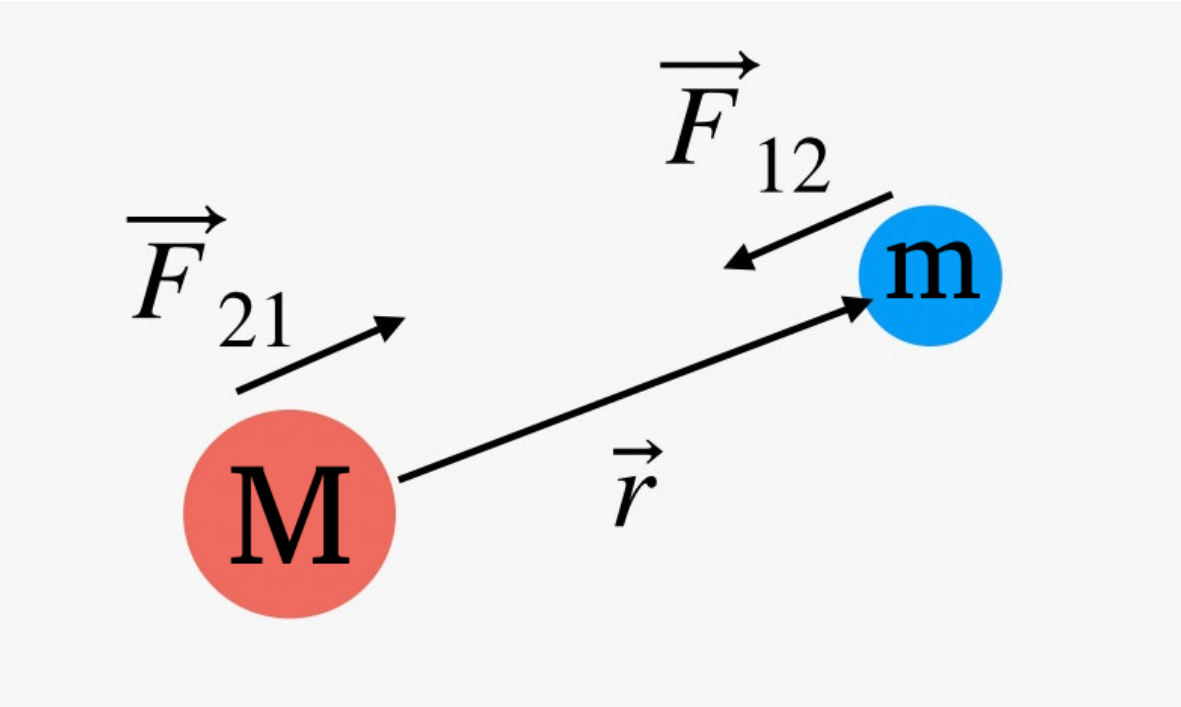
$$x_{i+1} = x_i + h \qquad \text{Erro} \ \rightarrow \ O(h^5)$$

Movimento Planetário



$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

Movimento Planetário

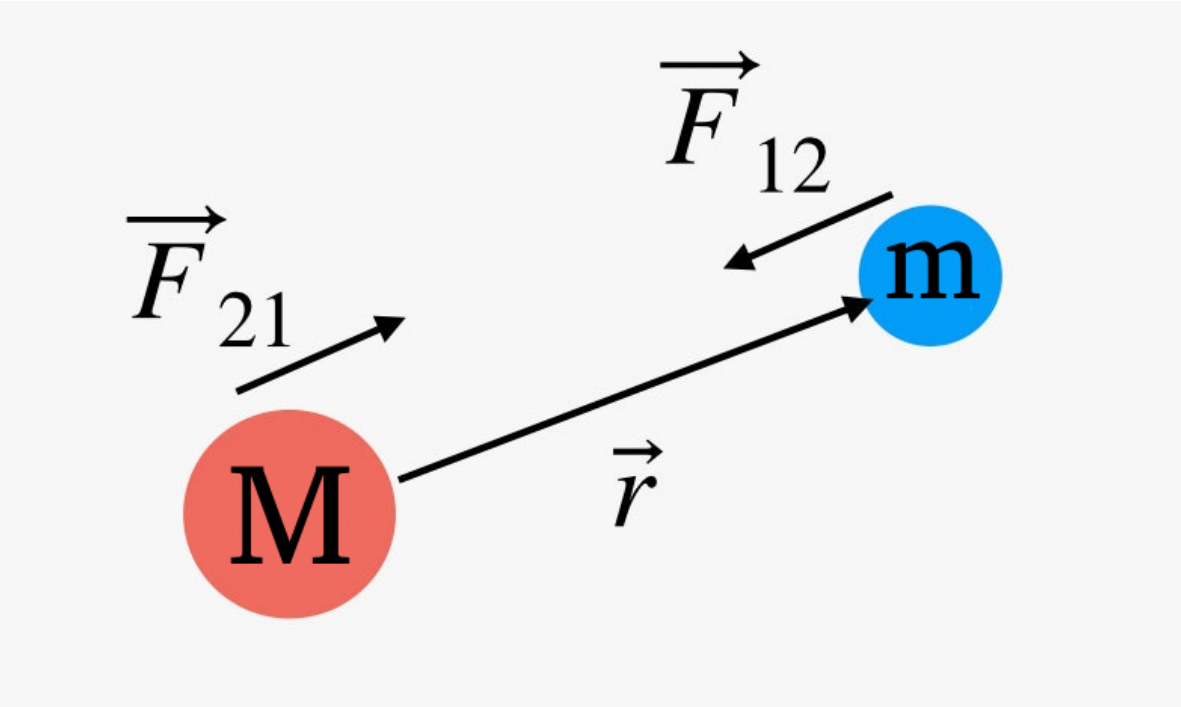


$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

$$a_x = -\frac{GM}{r^3}x$$

$$a_y = -\frac{GM}{r^3}y$$

Movimento Planetário



$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

$$a_x = -\frac{GM}{r^3}x$$

$$a_y = -\frac{GM}{r^3}y$$

$$\boxed{\frac{dv_x}{dt} = -\frac{GM}{r^3}x} \qquad \boxed{\frac{dx}{dt} = v_x} \qquad \boxed{\frac{dv_y}{dt} = -\frac{GM}{r^3}y} \qquad \boxed{\frac{dy}{dt} = v_y}$$

Movimento Planetário

- Considere um sol fixo;
- Considere $GM = 1$;
- Começe com $(x, y) = (0.5; 0.0)$ e $(v_x, v_y) = (0.0; 1.63)$;
- Encontre um valor de h que forneça uma órbita fechada;
- Mude v inicial para obter uma órbita circular;
- Aumente v inicial para obter uma hipérbola;
- Mude a lei de potência;
- Inclua uma lua.